CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

# Négations de propriétés usuelles

## Énoncé

Soit $I$ un intervalle non vide de $\mathbb{R}$ et $f : I \to \mathbb{R}$. Écrire la négation de :

(a) $\forall x \in I,\ f(x) \neq 0$ ;

(b) $\forall y \in \mathbb{R},\ \exists x \in I,\ f(x) = y$ ;

(c) $\exists M \in \mathbb{R},\ \forall x \in I,\ |f(x)| \leqslant M$ ;

(d) $\forall x, y \in I,\ x \leqslant y \Rightarrow f(x) \leqslant f(y)$ ;

(e) $\forall x, y \in I,\ f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$ ;

(f) $\forall x \in I,\ f(x) > 0 \Rightarrow x \leqslant 0$.

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Six phrases quantifiées.

**Ce qu'on te demande.** Écrire leurs négations.

## Corrigé

### 1. (a), (b), (c)

**(a)** « $f$ ne s'annule pas » devient « $f$ s'annule » :

$$\exists x \in I,\ f(x) = 0.$$

**(b)** « $f$ est surjective » devient : il existe un réel $y$ que $f$ n'atteint jamais,

$$\exists y \in \mathbb{R},\ \forall x \in I,\ f(x) \neq y.$$

**(c)** « $f$ est bornée » devient : quel que soit $M$, $|f|$ le dépasse quelque part,

$$\forall M \in \mathbb{R},\ \exists x \in I,\ |f(x)| > M.$$

### 2. (d), (e), (f) : implications

**(d)** « $f$ est croissante » devient « $f$ n'est pas croissante » :

$$\exists x, y \in I,\ x \leqslant y \text{ et } f(x) > f(y).$$

**(e)** « $f$ est injective » devient : deux points différents ont la même image,

$$\exists x, y \in I,\ f(x) = f(y) \text{ et } x \neq y.$$

**(f)** La négation de « $x \leqslant 0$ » est « $x > 0$ » :

$$\exists x \in I,\ f(x) > 0 \text{ et } x > 0.$$

**Le piège**

Nier « croissante » en « décroissante » : une fonction peut n'être ni l'une ni l'autre.

**La méthode**

Une négation se vérifie en se demandant : « exactement une des deux phrases est-elle vraie, pour toute fonction ? »

## Rappels de cours utilisés

- **Nier une phrase quantifiée.**
  - $\text{non}(\forall x,\ A(x)) \iff \exists x,\ \text{non}A(x)$ ;
  - $\text{non}(\exists x,\ A(x)) \iff \forall x,\ \text{non}A(x)$ ;
  - $\text{non}(A \text{ et } B) \iff \text{non}A \text{ ou non}B$ ; $\text{non}(A \text{ ou } B) \iff \text{non}A \text{ et non}B$ ;
  - $\text{non}(A \Rightarrow B) \iff A \text{ et non}B$.

  On change chaque $\forall$ en $\exists$ (et inversement), dans le même ordre, et on nie la phrase finale.